



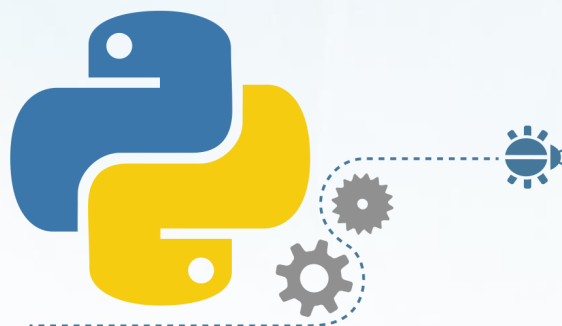
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

XỬ LÝ TẬP TIN



GV. Trần Quang Khải



- Giới thiệu xử lý tập tin
- Thao tác trên tập tin
- Xử lý tập tin XML
- Xử lý tập tin JSON
- Xử lý tập tin CSV
- Xử lý tập tin Excel



1. Khi tiến hành mở tập tin để ghi thông tin mà không tìm thấy thì:

- A. Tập tin sẽ được tạo ra với nội dung rỗng
- B. Tập tin sẽ được tạo ra với nội dung toàn khoảng trắng
- C. Tập tin sẽ được tạo ra với nội dung toàn kí tự đặc biệt
- D. Báo lỗi vì không thực hiện được**

2. Câu lệnh sau dùng để làm gì? `f = open("test.txt")`

- A. Mở tập tin test.txt được phép đọc và ghi
- B. Mở tập tin test.txt được phép đọc**
- C. Mở tập tin test.txt được phép ghi đè
- D. Mở tập tin test.txt được phép ghi tiếp

3. Mở tập tin với mode = 'a' có mục đích gì?

- A. Mở ở chế độ chỉ cho phép đọc và ghi đè
- B. Mở ở chế độ ghi tiếp vào cuối tập tin**
- C. Mở ở chế độ chỉ đọc
- D. Tất cả đều sai

4. Mở tập tin với mode = 'wb' có mục đích gì?

- A. Mở tập tin để ghi cho dạng nhị phân**
- B. Mở tập tin để đọc
- C. Không tồn tại mode = 'wb'
- D. Tất cả đều sai

5. Việc độc chiếm tài nguyên tập tin (khóa và ngăn chương trình khác truy cập) của chương trình xảy ra khi?

- A. Tập tin do chủ sở hữu tạo ra
- B. Quên đóng tập tin**
- C. Gán thuộc tính chỉ đọc
- D. Đáp án khác

6. Để chuyển đổi tượng Python sang chuỗi JSON

- A. `str()`
- B. `dumps()`**
- C. `json()`
- D. Đáp án khác

Ví dụ: Thực hiện các yêu cầu thao tác với tập tin như sau:

1. Tạo mới một tập tin với tên demo.txt
2. Ghi vào tập tin thông tin môn học & sinh viên (tên môn, mã môn, họ tên sinh viên, mã sinh viên)
3. Đọc thông tin tập tin trên
4. Xóa tập tin demo.txt



```
import os

# Mở tập tin với tùy chọn thích hợp để tạo mới
f = open("demo.txt", "a")

# Ghi nội dung vào tập tin
str = "Lập trình Python (IPPA23327)"
f.write(str)
f.close()

# Mở và đọc nội dung tập tin
f = open("demo.txt", "r")
print(f.read())
f.close()

# Xóa tập tin demo.txt
os.remove("demo.txt")
```



1. Viết chương trình nhập vào thông tin của một sản phẩm gồm các thông tin: **Mã: Chuối, Tên: Chuối, Đơn Giá: Số**
 Mỗi sản phẩm sau khi nhập thành công sẽ lưu nối vào tập tin **sanpham.txt** theo: “MSSP;Tên Sản phẩm; Đơn giá” với
 mỗi sản phẩm nằm trên một dòng dữ liệu

sp1;CocaCola;15.5

sp2;Bưởi 5 Roi;18.0

sp3;Bia Trúc Bạch;14.5

Hãy thực hiện các chức năng sau (mỗi chức năng là một hàm):

- Thiết lập cấu trúc thích hợp để lưu được danh sách sản phẩm
- Đọc và xuất danh sách sản phẩm từ tập tin vào cấu trúc đã định nghĩa
- Lưu một sản phẩm vào tập tin → mở rộng lưu danh sách sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào tập tin (mã sản phẩm không được trùng)
- Chỉnh sửa thông tin sản phẩm (trừ mã sản phẩm)
- Xóa một sản phẩm theo mã sản phẩm
- Tìm thông tin sản phẩm theo mã sản phẩm được cung cấp
- Sắp xếp sản phẩm trong tập tin theo đơn giá giảm dần



2. Cho một tập tin **dayso.txt** có dữ liệu trên mỗi dòng như dưới đây:

5, 6, 8, 9, -5

-9, 5, 4, 7, 8

6, 7, 8, 3, 6, 46, 7, 2, -6, -7

- a. Viết hàm đọc tập tin với mỗi dòng khởi tạo thành một list và xuất ra màn hình
- b. Xuất các số âm trên mỗi dòng ra màn hình
- c. Tính giá trị trung bình các số dương trên mỗi dòng
- d. Cho biết trong tập tin có bao nhiêu số nguyên tố
- e. Tính tổng các số chẵn chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4 trên mỗi dòng



3. Cho một tập tin XML có cấu trúc và dữ liệu như dưới đây (employees.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<employees>
```

```
  <employee>
```

```
    <id>0912210</id>
```

```
    <name>Trần Đình Khang</name>
```

```
  </employee>
```

```
  <employee>
```

```
    <id>0912218</id>
```

```
    <name>Trần Quang</name>
```

```
  </employee>
```

```
  <employee>
```

```
    <id>0912212</id>
```

```
    <name>Mã Văn Kim Khánh</name>
```

```
  </employee>
```

```
</employees>
```

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Định nghĩa cấu trúc phù hợp để lưu danh sách sinh viên theo cấu trúc tập tin XML (hình bên)
- Dùng XML DOM đọc dữ liệu và xuất danh sách sinh viên
- Thêm sinh viên mới vào tập tin (không trùng id)
- Chỉnh sửa thông tin theo id
- Xóa đối tượng sinh viên theo id
- Tìm các sinh viên có họ “Trần”
- Đếm số lượng sinh viên đang quản lý



4. Cho string json có cấu trúc sau:

```
'{ "ma": "nv1", "age": 50, "ten": "Trần Duy Thanh" }'
```

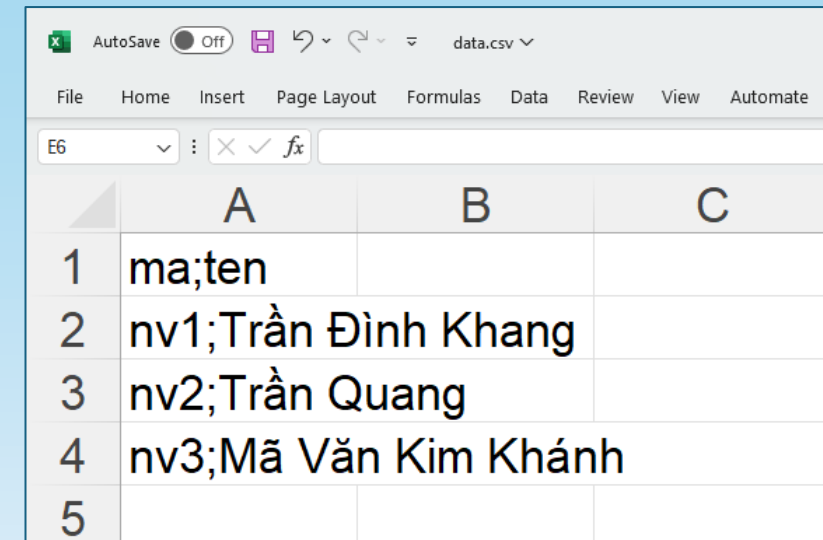
- a. Hãy viết mã lệnh chuyển đổi qua Python Object
- b. Hãy viết mã lệnh chuyển đổi Python Object về lại String json.
- c. Lưu chuỗi ra tập tin data.json
- d. Thêm đối tượng nhân viên mới vào tập tin json (không trùng mã)
- e. Chỉnh sửa thông tin nhân viên theo mã
- f. Xóa đối tượng nhân viên theo mã
- g. Cho biết nhân viên có độ tuổi trẻ nhất trong danh sách
- h. Tìm các nhân viên trong độ tuổi từ 18 – 30



5. Cho cấu trúc tập tin CSV với tên data.csv được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy ; như sau

- Hãy hàm đọc và xuất danh sách nhân viên trong tập tin
- Thêm đối tượng một nhân viên mới vào tập tin (không trùng mã)
- Chỉnh sửa thông tin nhân viên theo mã
- Xóa đối tượng nhân viên theo mã
- Sắp xếp các nhân viên tăng dần theo mã nhân viên
- Đếm số lượng nhân viên đang quản lý
- Thêm một cột dữ liệu phân chia **“ten”** thành **“ho”** và **“ten”**

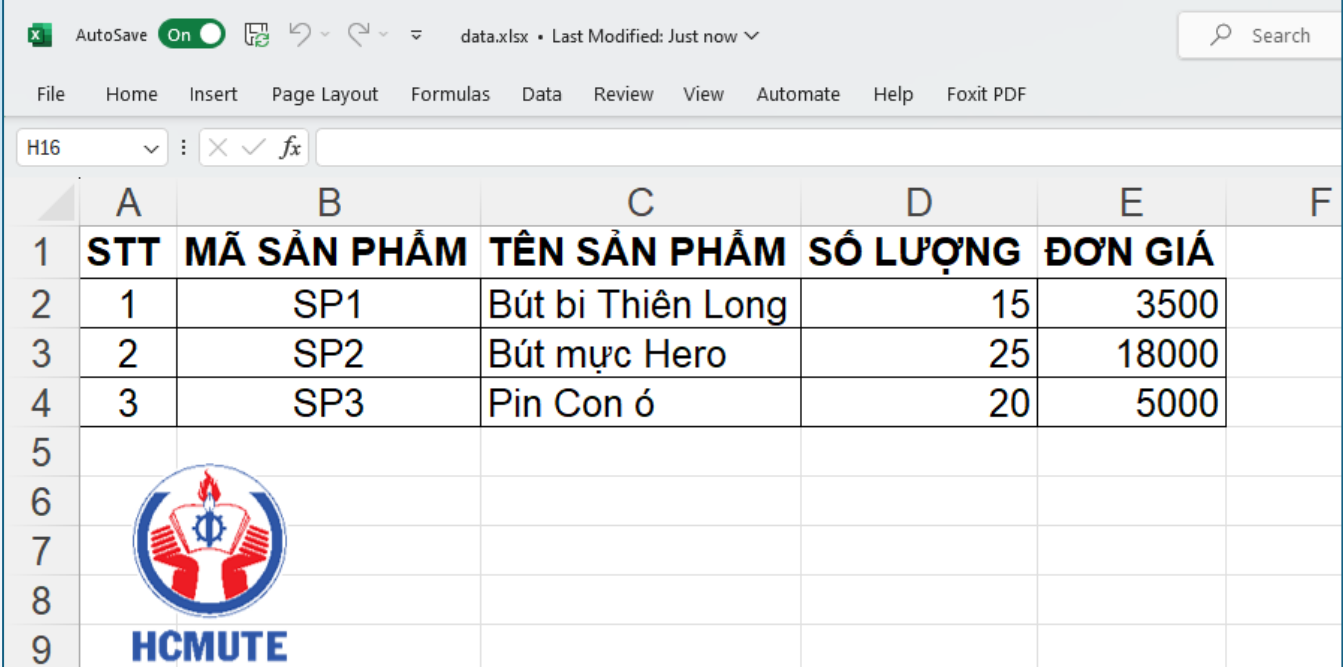
Ví dụ: Trần Đình Khang → Trần Đình (ho) | Khang (ten)



	A	B	C
1	ma;ten		
2	nv1;Trần Đình Khang		
3	nv2;Trần Quang		
4	nv3;Mã Văn Kim Khánh		
5			

6. Hãy dùng thư viện **xlsxwriter** thực hiện các yêu cầu sau:

- Lưu dữ liệu như trong hình ra tập tin Excel với tên data.xlsx (bao gồm cả logo)
- Hãy hàm đọc và xuất danh sách nhân viên trong tập tin
- Thêm đối tượng một sản phẩm mới vào tập tin (không trùng mã)
- Chỉnh sửa thông tin sản phẩm theo mã
- Xóa đối tượng sản phẩm theo mã
- Đếm số lượng sản phẩm đang quản lý
- Tính tổng giá trị tất cả các sản phẩm



	A	B	C	D	E	F
1	STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	
2	1	SP1	Bút bi Thiên Long	15	3500	
3	2	SP2	Bút mực Hero	25	18000	
4	3	SP3	Pin Con ó	20	5000	
5						
6						
7						
8						
9						

- ✓ Họ tên : **Trần Quang Khải**
- ✓ Email : **khaitq@hcmute.edu.vn**
- ✓ Zalo (mã Qr)

